

## Protocolo/Metodología

### Definición de condiciones

#### Condición A: planificación manual sin agente

En esta condición, la persona participante construirá un horario académico de tres cursos utilizando la guía de cursos asignada y las herramientas que normalmente usaría para resolver esta tarea, como Excel, papel, un formulario simple, HorariU, Coldideas u otra herramienta de su preferencia. Esta condición no incluirá asistencia conversacional, avatar, validación automática, recomendaciones ni detección automática de choques. El objetivo es representar la forma habitual en que un estudiante universitario organiza su horario cuando no cuenta con un agente virtual de apoyo. El resultado no será validado técnicamente por el investigador; se considerará completado cuando la persona participante perciba que construyó un horario adecuado o ideal según las instrucciones de la tarea.

#### Condición B: planificación asistida con agente virtual corporizado

En esta condición, la persona participante utilizará un agente virtual corporizado desarrollado en Unity para construir un horario académico de tres cursos. El agente estará visible de forma permanente en la pestaña principal o *home* y permitirá interacción por voz bidireccional. El sistema recibirá cursos y restricciones indicadas por la persona usuaria, generará opciones de horario válidas y las devolverá a Unity para su visualización. La interfaz incluirá pestañas o ventanas complementarias para consultar ayuda básica, horarios generados, cursos añadidos y restricciones identificadas por el agente. El avatar contará con expresiones, lip-sync y animaciones activadas mediante metadatos generados por el LLM cuando sea necesario. Además, el agente permitirá correcciones durante el flujo y limpieza completa de memoria para reiniciar la planificación.

### Material base de planificación académica

Para ambas condiciones experimentales se utilizará una guía académica simulada compuesta por tres cursos y múltiples grupos disponibles. Cada grupo incluirá información de:

- curso,
- grupo,
- profesor,
- horario.

La guía tendrá dos versiones equivalentes:

- Guía A (original)
- Guía B (shuffled)

La versión shuffled modificará parcialmente horarios y/o asignación de profesores para reducir efectos de aprendizaje entre condiciones, manteniendo una dificultad equivalente y las mismas restricciones generales de planificación.

| Curso       | Grupo | Profesor          | Horario                            |
|-------------|-------|-------------------|------------------------------------|
| Humanidades | G1    | Juan Pérez        | L 7:00 - 10:50<br>J 7:00 - 10:50   |
| Humanidades | G2    | Pedro López       | K 7:00 - 10:50<br>V 7:00 - 10:50   |
| Humanidades | G3    | Pedro López       | L 7:00 - 10:50<br>M 7:00 - 10:50   |
| Humanidades | G4    | Juan Pérez        | L 13:00 - 16:50<br>J 13:00 - 16:50 |
| Humanidades | G5    | María Blanco      | K 13:00 - 16:50<br>V 13:00 - 16:50 |
|             |       |                   |                                    |
| Curso       | Grupo | Profesor          | Horario                            |
| Precálculo  | G1    | Luis Castro       | L 7:00 - 9:50<br>J 7:00 - 9:50     |
| Precálculo  | G2    | Diego Quirós      | K 7:00 - 9:50<br>V 7:00 - 9:50     |
| Precálculo  | G3    | Esteban Gutiérrez | L 13:00 - 15:50<br>M 13:00 - 15:50 |
|             |       |                   |                                    |
| Curso       | Grupo | Profesor          | Horario                            |
| Artística   | G1    | Carolina Hidalgo  | L 18:00 - 20:50                    |
| Artística   | G2    | Sebastián Camacho | J 7:00 - 09:50                     |
| Artística   | G3    | Ana Espinoza      | L 18:00 - 20:50                    |

Figura 2. Guía de horarios A (Original).

| Curso       | Grupo | Profesor          | Horario                            |
|-------------|-------|-------------------|------------------------------------|
| Humanidades | G1    | María Blanco      | K 7:00 - 10:50<br>V 7:00 - 10:50   |
| Humanidades | G2    | Luis Castro       | L 13:00 - 16:50<br>J 13:00 - 16:50 |
| Humanidades | G3    | Luis Castro       | L 7:00 - 10:50<br>J 7:00 - 10:50   |
| Humanidades | G4    | María Blanco      | L 7:00 - 10:50<br>M 7:00 - 10:50   |
| Humanidades | G5    | Juan Pérez        | L 7:00 - 10:50<br>M 7:00 - 10:50   |
|             |       |                   |                                    |
| Curso       | Grupo | Profesor          | Horario                            |
| Precálculo  | G1    | Pedro López       | L 13:00 - 15:50<br>M 13:00 - 15:50 |
| Precálculo  | G2    | Carolina Hidalgo  | L 7:00 - 9:50<br>J 7:00 - 9:50     |
| Precálculo  | G3    | Esteban Gutiérrez | K 7:00 - 9:50<br>V 7:00 - 9:50     |
|             |       |                   |                                    |
| Curso       | Grupo | Profesor          | Horario                            |
| Artística   | G1    | Diego Quirós      | L 18:00 - 20:50                    |
| Artística   | G2    | Ana Espinoza      | J 7:00 - 09:50                     |
| Artística   | G3    | Sebastián Camacho | L 18:00 - 20:50                    |

Figura 3. Guía de horarios B (Shuffled).

### Justificación de la comparación

La comparación entre ambas condiciones permite aislar el impacto del agente virtual corporizado frente a la forma habitual de planificación manual. La condición manual representa el comportamiento natural del estudiante al construir un horario sin asistencia inteligente, mientras que la condición con agente incorpora embodiment, voz bidireccional, guía conversacional, generación de horarios y visualización de restricciones. Así, el estudio no evalúa si una herramienta específica como HorariU es mejor o peor, sino si la incorporación de un agente virtual corporizado mejora la experiencia, el tiempo percibido, la carga mental, la confianza y la satisfacción durante la planificación académica. Este ajuste también responde al feedback metodológico del profesor sobre definir mejor el baseline y controlar el orden en un diseño intra-sujetos.

### Matriz de consistencia metodológica

| Pregunta de investigación                                                                                                                                                                                                | Variable o constructo     | Instrumento / métrica                               | Tarea asociada                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ1. ¿En qué medida el uso de un agente virtual corporizado con interacción multimodal influye en el desempeño del usuario durante la planificación de horarios académicos, en comparación con una planificación manual? | Desempeño de la tarea     | Tiempo total de ejecución; finalización de la tarea | Construir un horario de tres cursos según una restricción dada, usando primero una condición y luego la otra según el grupo asignado.                            |
| RQ2. ¿Cómo afecta el uso del agente virtual corporizado la carga mental percibida y la usabilidad durante la planificación de horarios académicos?                                                                       | Carga mental y usabilidad | NASA-TLX y SUS                                      | Después de completar cada condición, la persona participante responde cuestionarios sobre esfuerzo, facilidad de uso y percepción general del sistema utilizado. |

|                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ3. ¿Cómo perciben los usuarios la experiencia de interacción con un agente virtual corporizado en términos de claridad, acompañamiento, control y satisfacción? | Satisfacción, confianza, naturalidad percibida y experiencia de interacción | Cuestionario breve post-interacción específico para el agente; preguntas abiertas finales | La persona participante usa el agente por voz, consulta horarios/restricciones en Unity, solicita correcciones si lo desea y evalúa la experiencia. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Diseño de contrabalanceo

Se utilizará un diseño intra-sujetos con contrabalanceo simple. Cada participante realizará ambas condiciones, pero el orden variará para reducir efectos de aprendizaje o familiaridad.

| Grupo | Primera tarea   | Segunda tarea   |
|-------|-----------------|-----------------|
| G1    | Manual + Guía A | Agente + Guía B |
| G2    | Agente + Guía A | Manual + Guía B |

La Guía A y la Guía B mantendrán una dificultad equivalente, pero tendrán cambios en horarios y/o profesores para evitar que la persona participante memorice combinaciones. Las restricciones también serán equivalentes en complejidad; por ejemplo, en una guía se podría solicitar construir un horario sin clases los jueves y en otra construir un horario sin clases por la tarde.

### Protocolo HTML

El HTML adaptado debe incluir:

- Identificación del estudio: nombre del proyecto, curso PF-3311, investigador, unidad académica.
- Consentimiento informado con aceptación obligatoria.
- Campo para ID anónimo del participante.
- Campo para grupo asignado manualmente: G1 o G2.
- Indicación de la guía correspondiente: A u Original / B o Shuffled.
- Instrucciones neutrales para la condición manual.
- Instrucciones neutrales para la condición con agente.
- Enlace o referencia a los cuestionarios en Forms.
- Registro de que los logs del agente se guardarán en CSV.
- Explicación de anonimización: sin nombres reales, solo ID de participante.
- Aclaración de que los logs incluirán tiempos, condición usada, restricciones, mensajes y horarios generados.

## **Justificación teórica HCI**

La decisión de utilizar un agente virtual corporizado se fundamenta en el interés de evaluar si el embodiment puede mejorar la experiencia de una tarea académica compleja como la planificación de horarios. El avatar no se plantea como un elemento decorativo, sino como una representación visible del asistente que acompaña el proceso mediante voz, expresiones, animaciones y sincronización labial. Esta presencia puede favorecer la sensación de acompañamiento, claridad y continuidad durante la interacción.

El uso de un avatar robótico permite comunicar que el sistema es un asistente artificial y no una persona real. Esto ayuda a reducir expectativas excesivas de realismo humano y evita problemas asociados con el uncanny valley. Además, el diseño amigable del avatar busca generar cercanía sin comprometer la percepción de funcionalidad del sistema.

Desde la perspectiva de HCI, el estudio permite analizar si una interfaz con voz bidireccional, apoyo visual y comportamiento expresivo puede reducir la carga mental percibida, aumentar la confianza y mejorar la satisfacción frente a una planificación manual. También permite observar si la presencia del agente modifica la forma en que la persona usuaria formula restricciones, solicita correcciones y toma decisiones sobre su horario.